LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Hi Movie App (Flutter)

Nama : Leonardo Dicaprio
NPM : 2331101
Kelas : 6PSIA
Mata Kuliah : Lab. Pengembangan Aplikasi Mobile
Link Repository : https://github.com/leonardosie/UIB-LAB-MOBDES-2331101-Leonardo-Dicaprio

---

1. Project Overview

Hi Movie App merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang digunakan untuk menampilkan daftar film dari Public API, yaitu The Movie Database (TMDB).

Aplikasi ini dikembangkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang interaktif, responsif, serta tetap dapat digunakan dalam kondisi offline.

Pengembangan aplikasi berfokus pada:

- Integrasi API secara real-time
- Penggunaan state management (Provider)
- Struktur kode yang modular
- Tampilan UI yang modern dan user-friendly

Pengguna dapat melihat daftar film, melakukan pencarian, menggunakan filter, serta menandai film sebagai favorit.

2. Implementasi Fitur

2.1 Integrasi API (Movie API Integration)

Aplikasi mengambil data film secara langsung dari TMDB API menggunakan HTTP request.

Data yang ditampilkan meliputi:

- Judul film
- Poster
- Rating
- Deskripsi singkat
- Tahun rilis

Aplikasi juga mendukung parameter bahasa (en-US dan id-ID) sehingga pengguna dapat mengganti bahasa tampilan data.

2.2 Asynchronous Programming

Proses pengambilan data dilakukan menggunakan asynchronous programming (async/await).

Hal ini bertujuan agar:

- UI tetap responsif
- Tidak terjadi lag saat mengambil data
- Pengalaman pengguna tetap lancar

2.3 Search Feature

Fitur pencarian memungkinkan pengguna mencari film berdasarkan judul.

Fitur ini:

- Terhubung langsung ke API
- Menggunakan query parameter
- Menampilkan hasil secara dinamis

2.4 Filter Feature

Aplikasi menyediakan beberapa filter untuk mempermudah pencarian film, yaitu:

- All (Now Playing)
- Popular
- Upcoming
- High Rated
- Low Rated

Selain itu, terdapat filter tambahan berdasarkan tahun rilis.

Filter kategori menggunakan endpoint API yang berbeda, sedangkan filter rating dan tahun diproses secara lokal di dalam aplikasi.

2.5 Loading State (Shimmer Effect)

Saat data sedang diambil dari API, aplikasi menampilkan **Shimmer Loading**.

Penggunaan shimmer memberikan tampilan loading yang lebih modern serta transisi yang lebih halus.

2.6 Offline Caching

Aplikasi mendukung penggunaan offline dengan memanfaatkan **SharedPreferences**.

Mekanisme:

- Data disimpan ke cache saat online
- Saat offline, data diambil dari cache terakhir

Dengan fitur ini, pengguna tetap dapat melihat data film tanpa koneksi internet.

2.7 Error Handling

Aplikasi mampu menangani kondisi error seperti:

- Gagal mengambil data dari API
- Tidak ada koneksi internet

Penanganan dilakukan dengan menampilkan pesan error yang jelas serta tombol retry.

2.8 Favorites Feature

Pengguna dapat menandai film sebagai favorit dengan menekan ikon hati.

Fitur ini bersifat sementara (runtime), sehingga data favorit hanya tersimpan selama aplikasi berjalan.

2.9 Bottom Navigation

Aplikasi menggunakan Bottom Navigation untuk navigasi utama:

- **Home** → menampilkan daftar film
- **Favorites** → menampilkan film yang telah ditandai

2.10 Dark Mode dan Language Toggle

Aplikasi menyediakan fitur tambahan berupa:

- **Dark Mode** → mengubah tampilan menjadi mode gelap
- **Language Toggle** → mengganti bahasa data dari API (EN/ID)

3. Code Organization & Architecture

Aplikasi disusun menggunakan struktur modular untuk mempermudah pengelolaan kode.

Struktur folder utama:

- models/ → model data

- services/ → komunikasi API
- providers/ → state management
- views/ → UI (screen & widget)

Pendekatan ini menerapkan konsep **Separation of Concerns**, sehingga setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas.

4. Implementasi Reusable Widget

Dalam aplikasi ini diterapkan konsep reusable widget untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi tampilan.

Reusable widget adalah komponen UI yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi tanpa perlu menulis ulang kode yang sama.

Contoh implementasi pada aplikasi ini antara lain:

- **MovieCard** → digunakan untuk menampilkan informasi film pada halaman Home dan Favorites
- **ShimmerLoading** → digunakan sebagai tampilan loading saat data sedang diambil
- **ErrorStateWidget** → digunakan untuk menampilkan kondisi error

Dengan penggunaan reusable widget, kode menjadi lebih rapi, mudah dikelola, serta mempermudah pengembangan fitur baru.

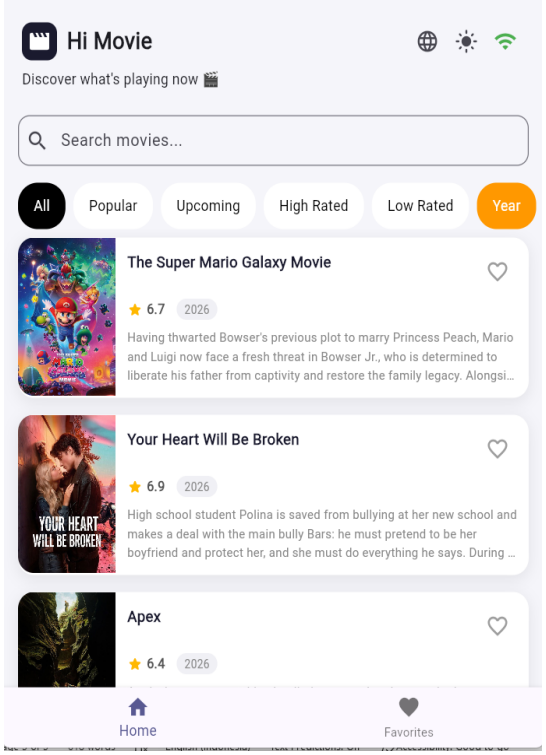
5. Conclusion

Aplikasi Hi Movie berhasil mengimplementasikan berbagai fitur utama dalam pengembangan aplikasi mobile, antara lain:

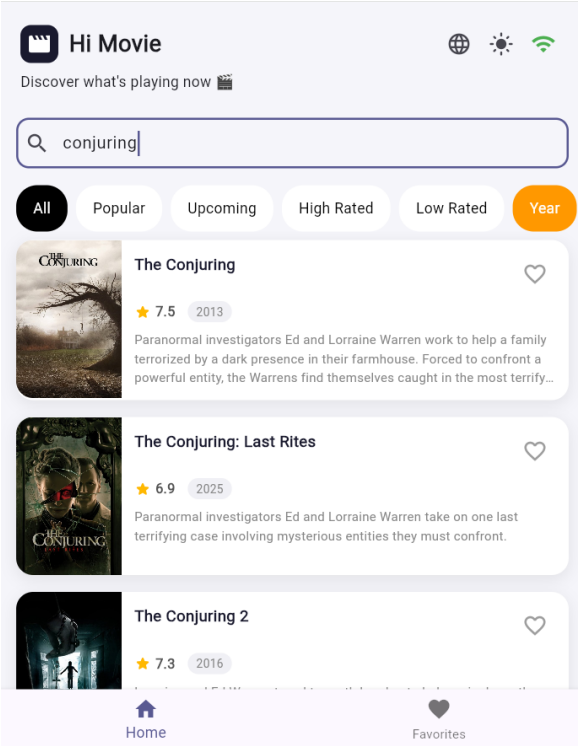
- Integrasi API secara real-time
- Asynchronous programming
- Fitur pencarian dan filter
- Offline caching
- Error handling berbasis UI
- Loading state menggunakan shimmer
- Struktur modular dengan Provider
- Penggunaan reusable widget

Dengan implementasi tersebut, aplikasi mampu memberikan pengalaman pengguna yang responsif, stabil, dan mudah digunakan.

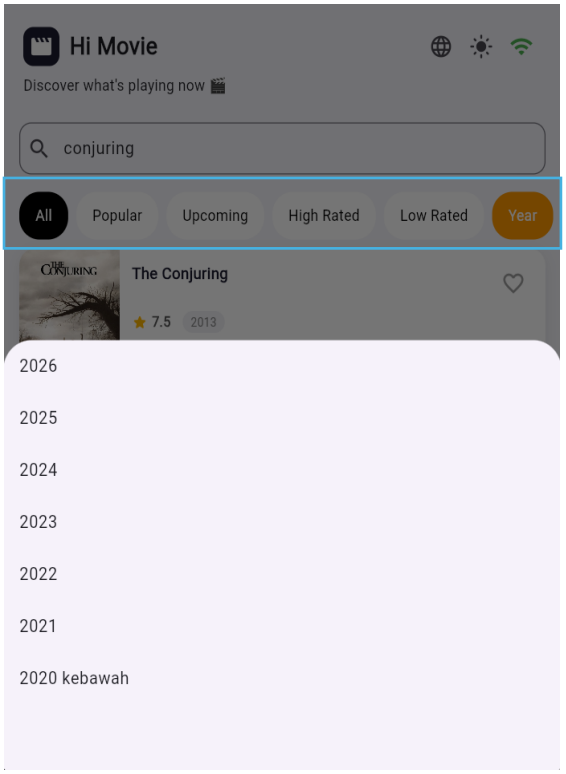
Screenshots



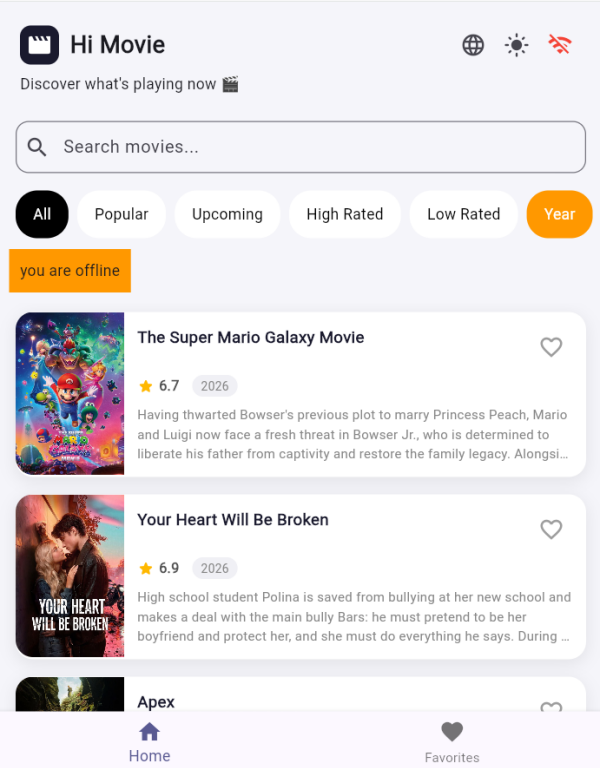
Tampilan utama



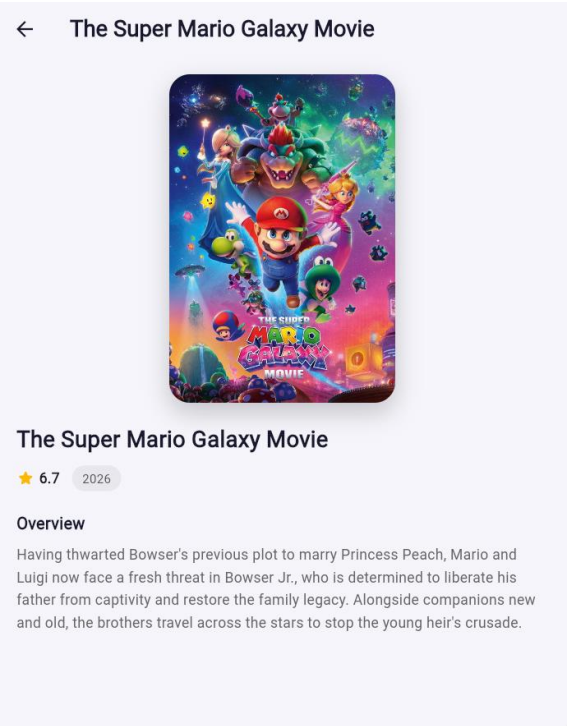
fitur search



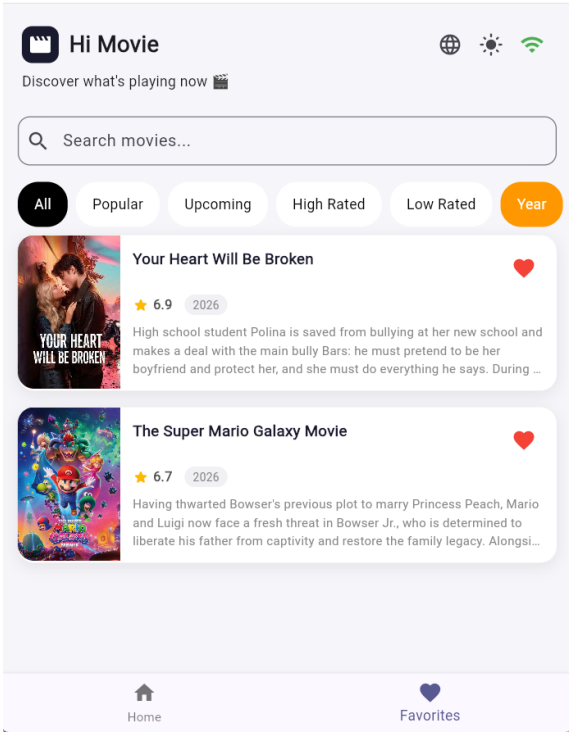
Filter popular dll dan filter by year



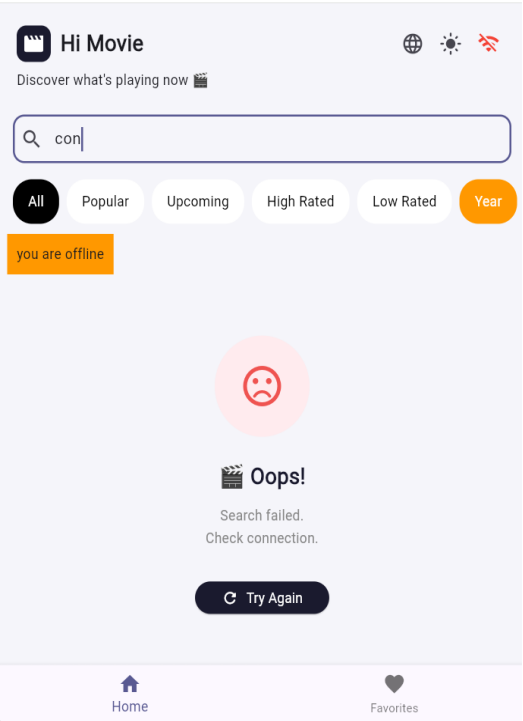
offline chacing



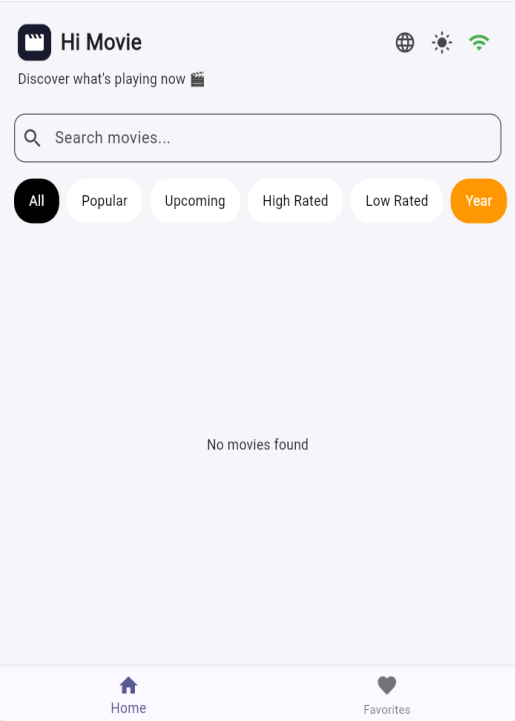
Tampilan saat klik film



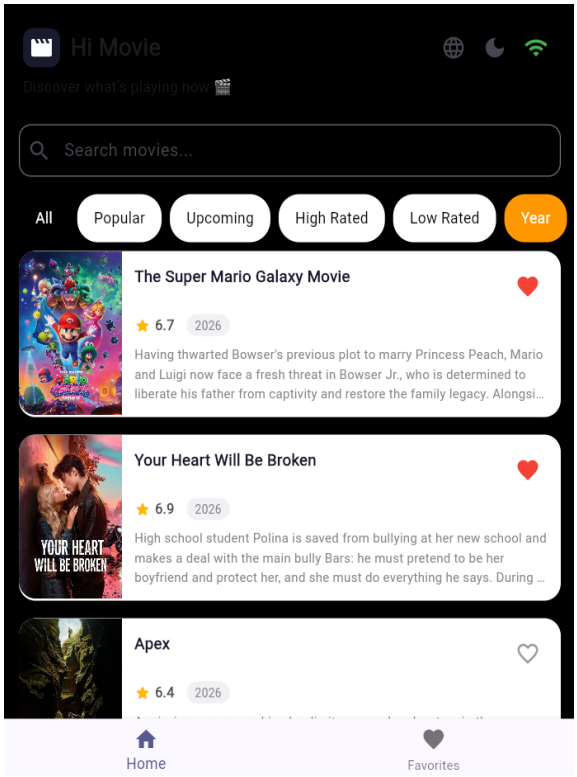
bottom navigator favorites



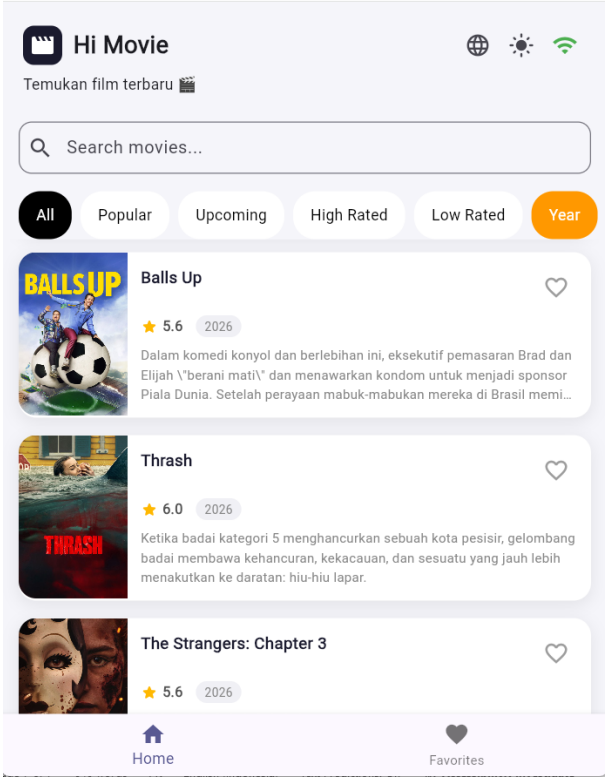
Tidak ada internet



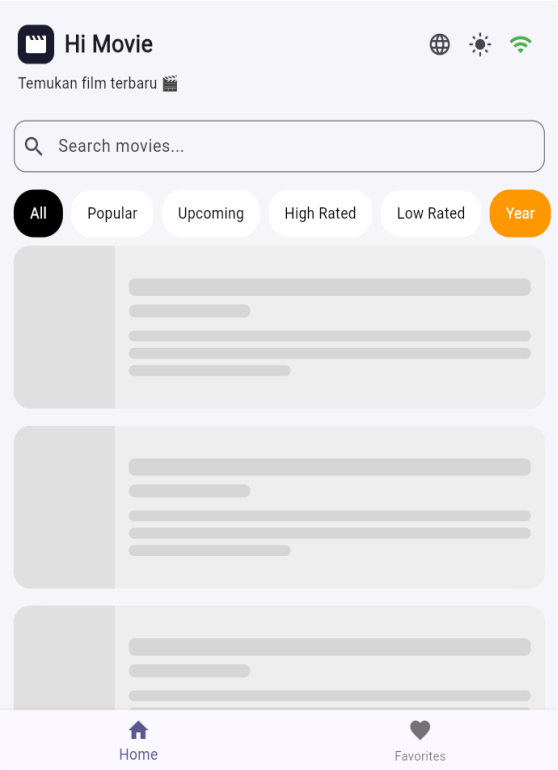
gagal mengambil data dari API



Dark mode



language toggle (idn/eng)



Loading State (Shimmer Effect)